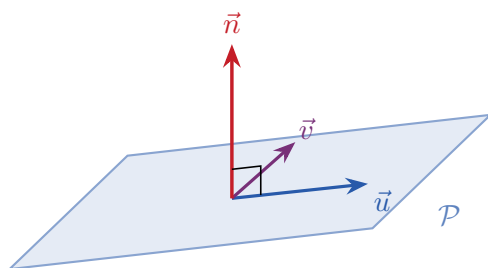


GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE



PRODUIT SCALAIRE

ORTHOGONALITÉ

VECTEUR NORMAL

ÉQUATIONS CARTÉSIENNES

SOMMAIRE

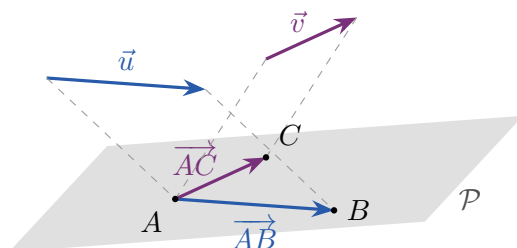
■ Partie 1 : Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace	1
1) Définition et propriétés	1
2) Produit scalaire dans un repère orthonormé	3
■ Partie 2 : Orthogonalité de droites et de plans	5
1) Orthogonalité de deux droites	5
2) Orthogonalité d'une droite et d'un plan	5
■ Partie 3 : Vecteur normal à un plan	7
1) Définition et propriétés	7
2) Projections orthogonales	9
■ Partie 4 : Équations cartésiennes et positions relatives	11
1) Équation cartésienne d'un plan	11
2) Position relative de deux plans	12
3) Intersection d'une droite et d'un plan	14
4) Intersection de deux plans (non exigible)	15
5) Projeté orthogonal d'un point sur une droite	16
6) Projeté orthogonal d'un point sur un plan	18
Résumé : pour démontrer des positions relatives	19

Partie 1 : Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace

1) Définition et propriétés

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. A , B et C trois points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Il existe un plan $\mathcal{P}$ contenant les points A , B et C . On appelle **produit scalaire de l'espace** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le produit $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ dans le plan $\mathcal{P}$.

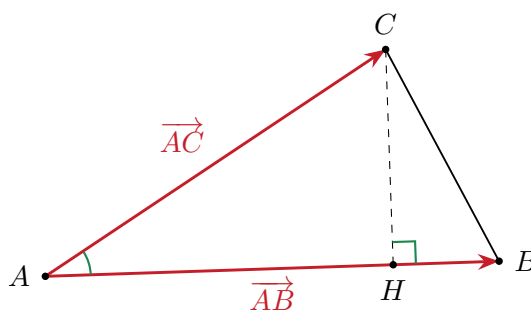


On retrouve alors dans l'espace toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan :

Propriété

Propriétés permettant de calculer un produit scalaire :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = AB^2$.
- H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) . On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2)$.



Propriété

Propriétés algébriques :

- **Symétrie** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- **Bilinéarité** : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k\vec{u} \cdot \vec{v}$, avec $k \in \mathbb{R}$.

Identités remarquables :

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \quad \longrightarrow \quad \text{On peut également noter :}$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$$

Formule de polarisation :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

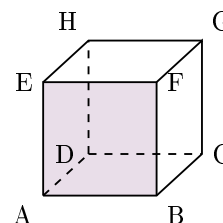
Propriété

(Orthogonalité) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Méthode : Calculer le produit scalaire dans l'espace

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête a . Calculer les produits scalaires :

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$ b) $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{HD}$ c) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{GF}$



Correction

$$\begin{aligned} \text{a) } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF} \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}, B \text{ étant le projeté orthogonal de } F \text{ sur } (AB). \\ &= AB^2 = a^2 \end{aligned}$$

$$\text{b) } \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{HD} = \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EA} = 0 \text{ car } \overrightarrow{EF} \text{ et } \overrightarrow{EA} \text{ sont orthogonaux.}$$

$$\text{c) } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = -AD^2 = -a^2$$

Méthode : Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité

Soit un tétraèdre régulier $ABCD$ d'arêtes de longueur l .
Démontrer que les arêtes $[AD]$ et $[BC]$ sont orthogonales.

Correction

On va prouver que $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

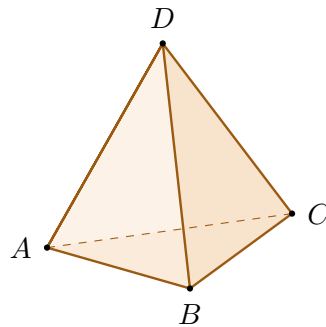
$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dans le triangle équilatéral } ABD, \text{ on a :} \\ \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} &= AD \times AB \times \cos(\widehat{DAB}) \\ &= l \times l \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{l^2}{2} \end{aligned}$$

On démontre de même dans le triangle équilatéral ADC que : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{l^2}{2}$.

Ainsi : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{l^2}{2} + \frac{l^2}{2} = 0.$

Les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont donc orthogonaux, et donc les arêtes $[AD]$ et $[BC]$ sont orthogonales.



2) Produit scalaire dans un repère orthonormé

Définition

Définitions :

- Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est **orthonormée** si
 - les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux ;
 - les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont unitaires, soit : $\|\vec{i}\| = 1$, $\|\vec{j}\| = 1$ et $\|\vec{k}\| = 1$.
- Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est **orthonormé** si sa base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormée.

Propriété

Dans un repère orthonormé de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \quad \text{et} \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

- Soit $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$ deux points de l'espace.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Démonstration

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k})$

$$= xx'\vec{i} \cdot \vec{i} + xy'\vec{i} \cdot \vec{j} + xz'\vec{i} \cdot \vec{k} + yx'\vec{j} \cdot \vec{i} + yy'\vec{j} \cdot \vec{j} + yz'\vec{j} \cdot \vec{k} + zx'\vec{k} \cdot \vec{i} + zy'\vec{k} \cdot \vec{j} + zz'\vec{k} \cdot \vec{k}$$

$$= xx' + yy' + zz'$$

En effet, on a par exemple dans le plan défini par le couple $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \|\vec{i}\|^2 = 1, \quad \vec{j} \cdot \vec{j} = \|\vec{j}\|^2 = 1 \quad \text{et} \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0.$$

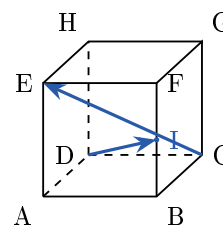
- On a, en particulier : $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = xx + yy + zz = x^2 + y^2 + z^2$.
- Et : $\|\vec{AB}\|^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2$.

Méthode : Calculer un produit scalaire à l'aide des coordonnées

On considère le repère de l'espace $(C; \vec{CB}, \vec{CD}, \vec{CG})$.

I est le milieu du segment $[BF]$.

Les vecteurs $\vec{CE}$ et $\vec{DI}$ sont-ils orthogonaux ?



Correction

On a : $\vec{CE} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{DI} \begin{pmatrix} 1-0 \\ 0-1 \\ 0,5-0 \end{pmatrix}$ soit $\vec{DI} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0,5 \end{pmatrix}$.

Alors : $\vec{CE} \cdot \vec{DI} = 1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 0,5 = 0,5$.

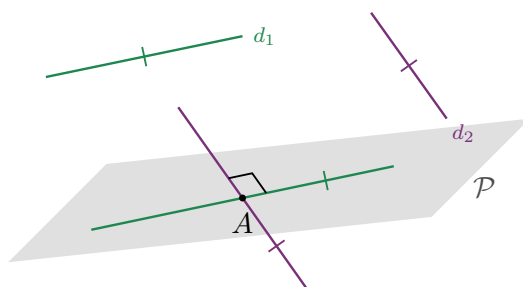
Les vecteurs $\vec{CE}$ et $\vec{DI}$ ne sont pas orthogonaux.

Partie 2 : Orthogonalité de droites et de plans

1) Orthogonalité de deux droites

Définition

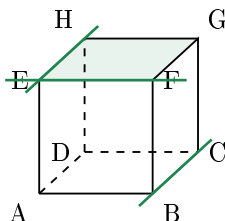
Deux droites de l'espace sont **orthogonales** lorsque leurs parallèles passant par un point quelconque sont perpendiculaires.



Exemple

$ABCDEFGH$ est un cube.

- Les droites (EH) et (EF) sont perpendiculaires.
- Les droites (BC) et (EF) sont orthogonales.



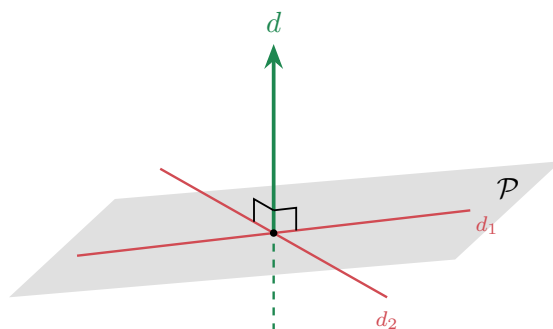
Remarques

- Deux droites perpendiculaires sont coplanaires et sécantes.
- Deux droites perpendiculaires sont orthogonales.
- La réciproque n'est pas vraie car deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement coplanaires et sécantes.
- Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.

2) Orthogonalité d'une droite et d'un plan

Propriété

Une droite d est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ si et seulement si elle est orthogonale à deux droites sécantes de $\mathcal{P}$.



Remarques

Si une droite d est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ alors un vecteur directeur de d est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{P}$.

Propriété

Si une droite d est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ alors elle est orthogonale à toutes les droites de $\mathcal{P}$.

Démonstration

Soit une droite d de vecteur directeur $\vec{n}$ orthogonale à deux droites sécantes d_1 et d_2 de $\mathcal{P}$. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ des vecteurs directeurs respectifs de d_1 et d_2 .

Alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires et orthogonaux au vecteur $\vec{n}$.

Soit une droite quelconque Δ de $\mathcal{P}$ de vecteur directeur $\vec{w}$.

Démontrons que Δ est orthogonale à d .

$\vec{w}$ peut se décomposer en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ qui constituent une base de $\mathcal{P}$ (car non colinéaires).

Il existe donc deux réels x et y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Donc $\vec{w} \cdot \vec{n} = x\vec{u} \cdot \vec{n} + y\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$, car $\vec{n}$ est orthogonal avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Donc $\vec{n}$ est orthogonal au vecteur $\vec{w}$.

Et donc d est orthogonale à Δ .

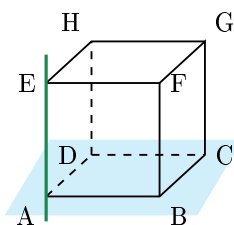
Exemple

$ABCDEFGH$ est un cube.

(AE) est perpendiculaire aux droites (AD) et (AB) .

(AB) et (AD) sont sécantes et définissent le plan (ABD) .

Donc (AE) est orthogonal au plan (ABC) .



Propriété

Deux plans sont perpendiculaires si deux vecteurs définissant l'un sont orthogonaux à deux vecteurs définissant l'autre.

Remarques

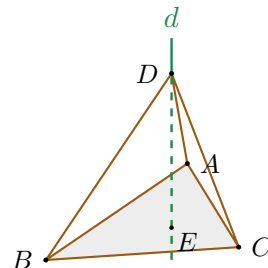
On vérifie le plus souvent cette propriété à l'aide des *vecteurs normaux* (introduits dans la Partie 3) : deux plans sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal de l'un est orthogonal à un vecteur normal de l'autre. La méthode correspondante figure dans le chapitre *Équations cartésiennes et positions relatives*.

Méthode : Démontrer que des droites sont orthogonales

ABC est un triangle équilatéral. E est le point d'intersection de ses hauteurs. La droite d passant par E est orthogonale au plan (ABC) .

La pyramide $ABCD$ est telle que D soit un point de la droite d .

Démontrer que les droites (BD) et (AC) sont orthogonales.

**Correction**

La droite d est orthogonale au plan (ABC) .

La droite d est donc orthogonale à toutes les droites du plan (ABC) .

Comme la droite (AC) appartient au plan (ABC) , la droite d est orthogonale à la droite (AC) .

Par ailleurs, la droite (AC) est perpendiculaire à la droite (BE) .

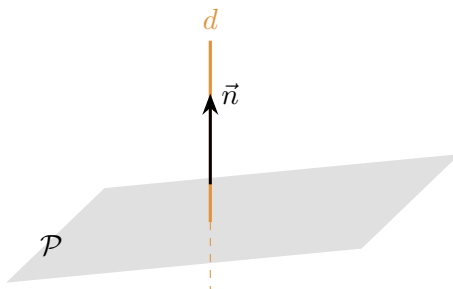
Ainsi, (AC) est orthogonale à deux droites sécantes du plan (BED) : (BE) et d . Donc (AC) est orthogonale au plan (BED) .

Et donc la droite (AC) est orthogonale à toutes les droites du plan (BED) .

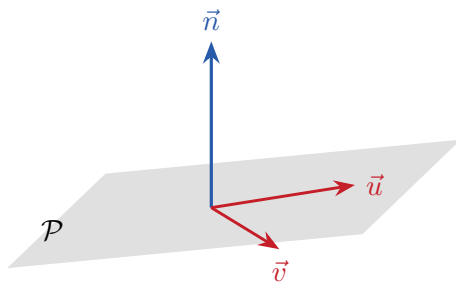
La droite (BD) appartient au plan (BED) donc la droite (AC) est orthogonale à la droite (BD) .

Partie 3 : Vecteur normal à un plan**1) Définition et propriétés****Définition**

Un vecteur non nul $\vec{n}$ de l'espace est **normal** à un plan $\mathcal{P}$ si $\vec{n}$ est un vecteur directeur d'une droite orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

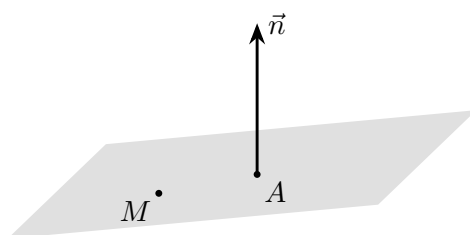
**Propriété**

Un vecteur non nul $\vec{n}$ de l'espace est normal à un plan $\mathcal{P}$, s'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de la direction de $\mathcal{P}$.

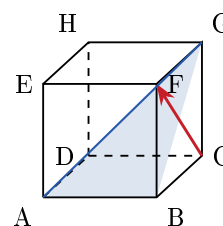
**Propriété**

Soit un point A et un vecteur $\vec{n}$ non nul de l'espace.

L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

**Méthode : Déterminer si un vecteur est normal à un plan**

$ABCDEFGH$ est un cube. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{CF}$ est normal au plan (ABG) .

**Correction**

On considère le repère orthonormé $(B; \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BF})$.

Dans ce repère : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $G \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a ainsi : $\overrightarrow{CF} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BG} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc :

$$\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{BG} = 0 \times 0 - 1 \times 1 + 1 \times 1 = 0$$

$$\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times (-1) - 1 \times 0 + 1 \times 0 = 0$$

Donc $\overrightarrow{CF}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de (ABG) , il est donc normal à (ABG) .

Méthode : Déterminer un vecteur normal à un plan

Dans un repère orthonormé, on donne : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. Déterminer un vecteur normal au plan (ABC) .

Correction

On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soit un vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ orthogonal au plan (ABC) . Il est tel que :

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} -2a + b + 3c = 0 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 \times 2b + b + 3c = 0 \\ a = 2b \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -3b + 3c = 0 \\ a = 2b \end{cases} \iff \begin{cases} c = b \\ a = 2b \end{cases}$$

Prenons par exemple, $b = 1$ (arbitrairement choisi) alors $c = 1$ et $a = 2$.

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est donc normal au plan (ABC) .

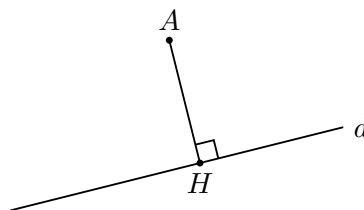
Remarques

La solution n'est pas unique. Tout vecteur colinéaire à $\vec{n}$ est solution.

2) Projections orthogonales**Définition****Définitions :**

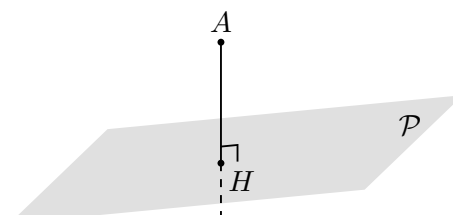
- Soit un point A et une droite d de l'espace.

Le projeté orthogonal du point A sur la droite d est le point H appartenant à d tel que la droite (AH) soit perpendiculaire à la droite d .



- Soit un point A et un plan $\mathcal{P}$ de l'espace.

Le projeté orthogonal du point A sur le plan $\mathcal{P}$ est le point H appartenant à $\mathcal{P}$ tel que la droite (AH) soit orthogonale au plan $\mathcal{P}$.



Propriété

Le projeté orthogonal d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$ est le point de $\mathcal{P}$ le plus proche de M .

Démonstration

(au programme) Soit H le projeté orthogonal du point M sur le plan $\mathcal{P}$.

Supposons qu'il existe un point K du plan $\mathcal{P}$ plus proche de M que l'est le point H .

$KM \leq HM$ car K est le point du plan le plus proche de M .

Donc $KM^2 \leq HM^2$.

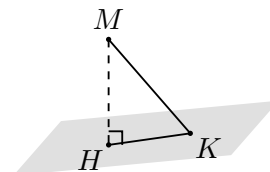
Or, (MH) est orthogonale à $\mathcal{P}$, donc (MH) est orthogonale à toute droite de $\mathcal{P}$. En particulier, (MH) est perpendiculaire à (HK) . Le triangle MHK est donc rectangle en H .

D'après l'égalité de Pythagore : $HM^2 + HK^2 = KM^2$.

Donc $HM^2 + HK^2 \leq HM^2$. Donc $HK^2 \leq 0$.

Ce qui est impossible sauf dans le cas où le point K est le point H .

On en déduit que H est le point du plan le plus proche du point M .

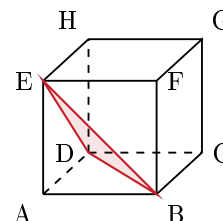
**Remarques**

Les coordonnées d'un projeté orthogonal et la distance d'un point à un plan peuvent aussi se déterminer à l'aide d'une *équation cartésienne* et d'une représentation paramétrique : c'est souvent la voie la plus rapide (voir le chapitre *Équations cartésiennes et positions relatives*). La méthode ci-dessous, par le seul produit scalaire, en est l'approche « élémentaire ».

Méthode : Utiliser la projection orthogonale pour déterminer la distance d'un point à un plan

Soit un cube $ABCDEFGH$. On considère le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

- Calculer les coordonnées du projeté orthogonal I du point G sur le plan (BDE) .
- En déduire la distance GI du point G au plan (BDE) .

**Correction**

- On cherche à déterminer les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du point I .

Dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on a :

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad G \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a alors : } \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BI} \begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GI} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z-1 \end{pmatrix}.$$

Or, (GI) est orthogonale au plan BDE donc le vecteur $\overrightarrow{GI}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{EB}$. Soit :

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{GI} = 0$$

$$-1 \times (x-1) + 1 \times (y-1) + 0 \times (z-1) = 0$$

$$-x + 1 + y - 1 = 0$$

$$\text{Soit } x = y$$

On a ainsi : $x = y = z$.

De plus, $\overrightarrow{GI}$ est orthogonal au vecteur $\overrightarrow{BI}$, soit : $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{GI} = 0$

$$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{GI} = 0$$

$$1 \times (x-1) + 0 \times (y-1) + (-1) \times (z-1) = 0$$

$$x - 1 - z + 1 = 0$$

$$x = z$$

$$(x-1)^2 + y(y-1) + z(z-1) = 0$$

$$(x-1)^2 + x(x-1) + x(x-1) = 0 \quad \text{car } x = y = z$$

$$(x-1)(x-1+x+x) = 0$$

$$(x-1)(3x-1) = 0$$

Donc $3x-1=0$ car $x-1 \neq 0$ sinon I et G sont confondus, ce qui est impossible.

Soit : $x = \frac{1}{3}$. On en déduit les coordonnées de I : $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

b) Et ainsi :

$$IG = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}\sqrt{3} \approx 1,155.$$

Les trois premières parties ont mis en place les outils *géométriques* de l'espace : produit scalaire, orthogonalité de droites et de plans, vecteur normal. Disposant maintenant d'un vecteur normal, nous pouvons caractériser un plan par une *équation cartésienne* et déterminer les positions relatives *par le calcul*.

Partie 4 : Équations cartésiennes et positions relatives

Remarques

Plusieurs notions abordées géométriquement dans les parties précédentes — projeté orthogonal, distance d'un point à un plan, orthogonalité — sont reprises ici à l'aide des *coordonnées*. Les deux approches, géométrique et analytique, sont complémentaires : on choisit la plus adaptée à chaque situation.

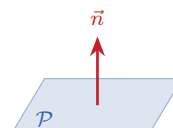
1) Équation cartésienne d'un plan

Propriété

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Si $\mathcal{P}$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$, alors $\mathcal{P}$ admet une équation de la forme

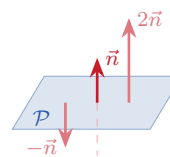
$$ax + by + cz + k = 0 \quad (k \in \mathbb{R}),$$

appelée **équation cartésienne** du plan $\mathcal{P}$. Un point $M(x_M; y_M; z_M)$ appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si $ax_M + by_M + cz_M + k = 0$.



Remarques

Un plan admet une infinité d'équations cartésiennes, toutes équivalentes. Tout vecteur colinéaire à $\vec{n}$ est aussi un vecteur normal du plan.

**Exemple**

Un plan $\mathcal{P}$ passe par $A(2; 4; -2)$ et a pour vecteur normal $\vec{n}(5; 1; -3)$. Une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est donc $5x + y - 3z - 20 = 0$.

Remarque : $-10x - 2y + 6z + 40 = 0$ (obtenue en multipliant par -2) est une autre équation cartésienne de $\mathcal{P}$.

Propriété

Pour tous réels a, b, c non tous nuls et tout réel k , l'ensemble des points $M(x; y; z)$ vérifiant l'équation $ax + by + cz + k = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$. (Réciproque de la propriété précédente.)

Exemple

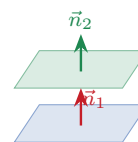
L'ensemble des points $M(x; y; z)$ vérifiant $3x - y + 2z + 8 = 0$ est le plan $\mathcal{P}$ passant par $A(0; 0; -4)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3; -1; 2)$.

Remarque : $A \in \mathcal{P}$ car $3 \times 0 - 0 + 2 \times (-4) + 8 = 0$.

2) Position relative de deux plans**Propriété**

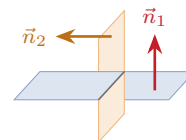
Deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont **parallèles** si et seulement si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires.

Exemple : $\vec{n}_1(1; -2; 0,5)$ et $\vec{n}_2(-2; 4; -1)$: les plans sont parallèles car $\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$.

**Définition**

Deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont **perpendiculaires** si $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ (c'est-à-dire si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont orthogonaux).

Exemple : $\vec{n}_1(2; -1; 0)$ et $\vec{n}_2(-1; -2; 1)$: perpendiculaires car $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 \times (-1) + (-1) \times (-2) + 0 \times 1 = 0$.

**Méthode : Déterminer une équation cartésienne d'un plan**

Le plan $\mathcal{P}$ passe par $A(1; -2; 4)$ et a pour vecteur normal $\vec{n}(5; 3; -1)$; le plan $\mathcal{P}'$ est parallèle à $\mathcal{P}$ et passe par $B(4; 1; 3)$. **a.** Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}$. **b.** Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$.

Correction

a. Comme $\vec{n}(5; 3; -1)$ est un vecteur normal de $\mathcal{P}$, une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est de la forme

$$5x + 3y - z + k = 0, \quad k \in \mathbb{R},$$

les coefficients de x , y et z étant les coordonnées de $\vec{n}$. Il reste à déterminer k .

Le point $A(1; -2; 4)$ appartient à $\mathcal{P}$: ses coordonnées vérifient donc l'équation. On remplace x , y , z par 1, -2, 4 :

$$5 \times 1 + 3 \times (-2) - 1 \times 4 + k = 0 \iff 5 - 6 - 4 + k = 0 \iff -5 + k = 0 \iff k = 5.$$

Une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est donc : $\underline{5x + 3y - z + 5 = 0}$.

b. Deux plans parallèles ont le même vecteur normal : $\vec{n}(5; 3; -1)$ est donc aussi un vecteur normal de $\mathcal{P}'$. Une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$ est de la forme

$$5x + 3y - z + k' = 0, \quad k' \in \mathbb{R}.$$

Seul le terme constant change : on le détermine à l'aide du point $B(4; 1; 3)$, qui appartient à $\mathcal{P}'$. On remplace x , y , z par 4, 1, 3 :

$$5 \times 4 + 3 \times 1 - 1 \times 3 + k' = 0 \iff 20 + 3 - 3 + k' = 0 \iff 20 + k' = 0 \iff k' = -20.$$

Une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$ est donc : $\underline{5x + 3y - z - 20 = 0}$.

Méthode : Reconnaître un plan défini par une équation cartésienne

On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $3x - 4y + z + 2 = 0$. a. Définir $\mathcal{P}$ par un point et un vecteur normal.

b. Étudier la position relative de $\mathcal{P}$ avec les plans $\mathcal{P}_1 : 2x + y - 2z = 0$ et $\mathcal{P}_2 : -6x + 8y - 2z + 5 = 0$.

Correction

a. $A(0; 0; -2) \in \mathcal{P}$ car $3 \times 0 - 4 \times 0 + (-2) + 2 = 0$. Donc $\mathcal{P}$ passe par $A(0; 0; -2)$ et a pour vecteur normal $\vec{n}(3; -4; 1)$.

b. $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ont pour vecteurs normaux $\vec{n}_1(2; 1; -2)$ et $\vec{n}_2(-6; 8; -2)$.

• $\vec{n} \cdot \vec{n}_1 = 3 \times 2 + (-4) \times 1 + 1 \times (-2) = 6 - 4 - 2 = 0$: $\vec{n}$ et $\vec{n}_1$ sont orthogonaux, donc $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}_1$ sont **perpendiculaires**.

• $\vec{n}_2 = -2\vec{n}$: $\vec{n}$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires, donc $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}_2$ sont **parallèles**.

Méthode : Démontrer que deux plans sont perpendiculaires

Dans un repère orthonormé, les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ont pour équations respectives :

$$2x + 4y + 4z - 3 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - 5y + 4z - 1 = 0.$$

Démontrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires.

Correction

Les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal de l'un est orthogonal à un vecteur normal de l'autre.

Un vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ et un vecteur normal de $\mathcal{P}'$ est $\vec{n}' \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 2 \times 2 + 4 \times (-5) + 4 \times 4 = 0.$$

Les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont orthogonaux donc les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires.

3) Intersection d'une droite et d'un plan

Méthode : Déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan

Dans un repère orthonormé, le plan $\mathcal{P}$ a pour équation $2x - y + 3z - 2 = 0$. Soit $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Démontrer que la droite (AB) et le plan $\mathcal{P}$ sont sécants.
- Déterminer leur point d'intersection.

Correction

a. Un vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(AB) et $\mathcal{P}$ sont sécants si $\vec{n}$ et $\overrightarrow{AB}$ ne sont pas orthogonaux. On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Comme $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (-2) \times 2 + 0 \times (-1) + 3 \times 3 = 5 \neq 0$, on conclut que (AB) et le plan $\mathcal{P}$ ne sont pas parallèles et donc sont sécants.

b. Une représentation paramétrique de la droite (AB) est :
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 \\ z = -3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, intersection de (AB) et de $\mathcal{P}$, vérifie donc le système :

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 \\ z = -3 + 3t \\ 2x - y + 3z - 2 = 0 \end{cases}$$

On a donc : $2(1 - 2t) - 2 + 3(-3 + 3t) - 2 = 0 \iff 5t - 11 = 0 \iff t = \frac{11}{5}$.

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = 1 - 2 \times \frac{11}{5} = -\frac{17}{5} \\ y = 2 \\ z = -3 + 3 \times \frac{11}{5} = \frac{18}{5} \end{cases}$$

Ainsi la droite (AB) et le plan $\mathcal{P}$ sont sécants en $M\left(-\frac{17}{5}; 2; \frac{18}{5}\right)$.

4) Intersection de deux plans (non exigible)

Méthode : Déterminer l'intersection de deux plans (non exigible)

Dans un repère orthonormé, les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ont pour équations respectives :

$$-x + 2y + z - 5 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - y + 3z - 1 = 0.$$

- 1) Démontrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants.
- 2) Déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection d .

Correction

1) $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants si leurs vecteurs normaux ne sont pas colinéaires.

Un vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et un vecteur normal de $\mathcal{P}'$ est $\vec{n}' \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Les coordonnées des deux vecteurs ne sont pas proportionnelles donc les vecteurs ne sont pas colinéaires : les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants.

2) Le point $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ de d , intersection de $\mathcal{P}$ et de $\mathcal{P}'$, vérifie le système :

$$\begin{cases} -x + 2y + z - 5 = 0 \\ 2x - y + 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

On choisit par exemple x comme paramètre et on pose $x = t$. On a alors :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = t \\ -t + 2y + z - 5 = 0 \\ 2t - y + 3z - 1 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -y + 3z = 1 - 2t \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -y + 3(-2y + t + 5) = 1 - 2t \end{cases} \iff \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -y - 6y + 3t + 15 = 1 - 2t \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -7y = -14 - 5t \end{cases} \iff \begin{cases} x = t \\ y = 2 + \frac{5}{7}t \\ z = -2\left(2 + \frac{5}{7}t\right) + t + 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = t \\ y = 2 + \frac{5}{7}t \\ z = 1 - \frac{3}{7}t \end{cases} \end{aligned}$$

Ce dernier système est une représentation paramétrique de d , avec $t \in \mathbb{R}$.

5) Projeté orthogonal d'un point sur une droite

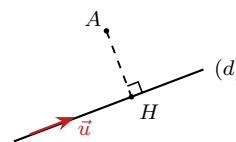
Propriété

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit (d) une droite

de représentation paramétrique
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}), A$$

un point de l'espace, et $H(x_H; y_H; z_H)$ le **projeté orthogonal** de A sur (d) . Alors :

- le plan $\mathcal{P}$ passant par A et orthogonal à (d) admet une équation cartésienne $ax + by + cz + k = 0$;
- $(x_H; y_H; z_H)$ est l'unique triplet vérifiant à la fois la représentation paramétrique de (d) et l'équation cartésienne de $\mathcal{P}$.



Remarques

(d) passe par le point de coordonnées $(x_0; y_0; z_0)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$; $\vec{u}$ est un vecteur **normal** au plan $\mathcal{P}$. Si $A \in (d)$, alors son projeté orthogonal sur (d) est lui-même.

Pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite, on peut procéder de **deux façons** : en construisant le **plan auxiliaire** passant par le point et orthogonal à la droite (propriété ci-dessus), ou en traduisant directement l'orthogonalité par un **produit scalaire**.

Méthode : Projeté sur une droite — méthode du plan auxiliaire

Soit $A(5; -4; 7)$ et la droite $(d) : \begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = -5 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Déterminer le projeté orthogonal H de A sur (d) .

Correction

Le vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; -3)$ de (d) est normal au plan $\mathcal{P}$ passant par A . Une équation de $\mathcal{P}$ est $2x - y - 3z + k = 0$; comme $A \in \mathcal{P}$:

$$2 \times 5 - (-4) - 3 \times 7 + k = 0 \iff -7 + k = 0 \iff k = 7, \quad \text{soit } \mathcal{P} : 2x - y - 3z + 7 = 0.$$

H est l'intersection de (d) et de $\mathcal{P}$. On résout le système :

$$\begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = -5 - 3t \\ 2x - y - 3z + 7 = 0 \end{cases} \implies 2(8 + 2t) - (-4 - t) - 3(-5 - 3t) + 7 = 0 \implies 42 + 14t = 0 \implies t = -3.$$

On reporte $t = -3$: $H(2; -1; 4)$.

Méthode : Projeté sur une droite — méthode du produit scalaire

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) .

Correction

On appelle H le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) .

On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Une représentation paramétrique de (AB) est : $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

H est le point de (AB) de paramètre t , soit $H(1 - 2t; 2t; 2 - t)$. Alors $\overrightarrow{CH} \begin{pmatrix} 1 - 2t \\ 2t - 1 \\ 4 - t \end{pmatrix}$.

Or, $\overrightarrow{CH}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux, donc : $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

$$(1 - 2t) \times (-2) + (2t - 1) \times 2 + (4 - t) \times (-1) = 0$$

$$-2 + 4t + 4t - 2 - 4 + t = 0$$

$$9t - 8 = 0 \quad \text{soit} \quad t = \frac{8}{9}.$$

Le point H , projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) , a donc pour coordonnées :

$$H \begin{pmatrix} 1 - 2 \times \frac{8}{9} \\ 2 \times \frac{8}{9} \\ 2 - \frac{8}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{9} \\ \frac{16}{9} \\ \frac{10}{9} \end{pmatrix}.$$

6) Projeté orthogonal d'un point sur un plan

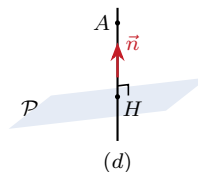
Propriété

Si $\mathcal{P}$ est un plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + k = 0$, $A(x_A; y_A; z_A)$ un point de l'espace et $H(x_H; y_H; z_H)$ le **projeté orthogonal** du point A sur le plan $\mathcal{P}$, alors :

- la droite (d) passant par A et orthogonale au plan $\mathcal{P}$ admet

$$\text{pour représentation paramétrique } \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) ;$$

- le triplet $(x_H; y_H; z_H)$ est l'unique triplet vérifiant à la fois l'équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ et la représentation paramétrique de (d) .



Remarques

Le vecteur $\vec{n}(a; b; c)$, vecteur normal au plan, est un vecteur directeur de la droite (d) . Si A est un point du plan $\mathcal{P}$, alors son projeté orthogonal sur le plan $\mathcal{P}$ est lui-même.

Exemple

$\mathcal{P}$ est le plan d'équation cartésienne $x - y + z - 9 = 0$ et A le point de coordonnées $(-1; -1; 3)$. La droite (d) passant par A et orthogonale au plan $\mathcal{P}$ admet pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point H , projeté orthogonal du point A sur le plan $\mathcal{P}$, admet alors pour coordonnées $(1; -3; 5)$.

Remarque : l'unique nombre réel $t = 2$ permettant d'obtenir les coordonnées de H se détermine en résolvant le système :

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + t \\ x - y + z - 9 = 0 \end{cases}.$$

Méthode : Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan

On considère le plan $\mathcal{L} : 4x + y - 2z - 66 = 0$ et le point $B(-1; 3; -2)$. Déterminer les coordonnées du point K , projeté orthogonal du point B sur le plan $\mathcal{L}$.

Correction

- On définit la droite (d') passant par B et orthogonale au plan $\mathcal{L}$.

Le vecteur normal $\vec{n}(4; 1; -2)$ au plan $\mathcal{L}$ est un vecteur directeur de (d') .

La droite (d') admet pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 3 + t \\ z = -2 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

- Le point K est l'intersection de (d') et de $\mathcal{L}$. Le paramètre t vérifie l'équation :

$$4 \times (-1 + 4t) + (3 + t) - 2 \times (-2 - 2t) - 66 = 0 \iff 21t - 63 = 0 \iff t = 3.$$

D'où $x = -1 + 4 \times 3 = 11$, $y = 3 + 3 = 6$, $z = -2 - 2 \times 3 = -8$.

Les coordonnées de K sont $(11; 6; -8)$.

Remarques

La distance d'un point à un plan, BK ici, peut aussi se déterminer dans le cours *Orthogonalité dans l'espace* directement à l'aide d'un vecteur normal et du produit scalaire : les deux approches sont complémentaires.

Résumé : pour démontrer des positions relatives

d droite de vecteur directeur $\vec{u}$; $\mathcal{P}$ plan de vecteur normal $\vec{n}$. d et $\mathcal{P}$ sont...

Position	Condition	Schéma
parallèles	$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$	
sécants	$\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$	
orthogonaux	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires	

$\mathcal{P}_1$ plan de vecteur normal $\vec{n}_1$; $\mathcal{P}_2$ plan de vecteur normal $\vec{n}_2$. $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont...

Position	Condition	Schéma
parallèles	$\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ colinéaires	
sécants	$\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ non colinéaires	
perpendiculaires	$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$	